

2 й слайд:

Моя исследовательская работа состоит из единственной цели:

- Разработка алгоритма для поиска оптимальных высот для $n \geq 2$ гармонических линз и нахождение минимального фокального отрезка.

И также моя работа состоит из двух задач это:

- Графическая интерпретация зависимости фокального отрезка от длины волны.
- Для каждой системы определить и вывести значения фокального отрезка и соответствующему ему пары высот.

3-й слайд:

Классические оптические системы имеют ограничение по габаритам – с увеличением количества элементов они увеличивают свой размер. В последнее время появился интерес к дифракционной оптике. Гармоническая дифракционная линза (ГДЛ) – это гибрид дифракционной и рефракционной линзы. Преимущество такой линзы в том, что она уменьшает хроматическую aberrацию, за счет комбинирования дифракционных и рефракционных линз, обладающим противоположным хроматизмом.

Но гармонической линзы есть недостаток – низкое качество изображения. Чтобы исправить это необходимо либо повышать высоту микрорельефа, что технологически невозможно с определённого момента либо попытаться объединить гармонические линзы в систему, тем самым уменьшая величину фокального пятна. В ходе работы будет предложен алгоритм, который заставляет работать систему линз как единое целое для достижения поставленной цели.

4-й слайд:

В данной работе будет исследоваться параксиальный случай распространения лучей, поэтому для данного подхода можно воспользоваться матричной оптикой для нахождения фокального пятна для падающего излучения. На данном слайде изображен пример оптической системы, состоящей из 3-х линз.

Матрица такой системы будет состоять из произведения матриц преломления R_n и переноса T_n для отдельных компонентов. В результате получится набор матриц, которые нужно перемножить в обратном порядке.

5-й слайд:

В результате произведения матриц переноса и матриц преломления мы получим матрицу вида [10]: в этой матрице нам интересен элемент C, который связан с оптической силой таким уравнением:

$$C = -\Phi [13]$$

Также мы знаем как связаны фокусное расстояние и оптическая сила линзы:

$$f = \frac{1}{D} [14]$$

Чтобы найти оптическую силу, необходимо знать фокусное расстояние. Для гармонической линзы фокусное расстояние находится таким образом:

$$f = \frac{m\lambda_0}{k\lambda} f_0 [15], \text{ где}$$

m – степень гармоник линзы

λ_0 - базовая длина волны, для которой изготовлена линза, нм

λ – длина волны падающего излучения, нм

f_0 – базовый фокус для линзы, см

k – параметр, который рассчитывается по формуле: $\text{round}(\frac{m\lambda_0}{\lambda})$ [16], где оператор $\text{round}()$ – это округление до ближайшей гармоник.

6-й слайд:

Проверим зависимость длины волны от фокусного расстояния.

Гармоническая линза пропускает свет диапазона 400 нм до 1000 нм.

Эксперимент с одной линзой используется в качестве эталонного случая, на которой впоследствии будут опираться при анализе более сложных систем, включающих более одной линзы.

Данные будут такие как в таблице.

Можно заметить, что разница между верхним пиком (примерно 106 мм) и нижним пиком (примерно 94 мм) составляет 11.7 мм. Эта величина соответствует так называемому фокальному отрезку (или фокальному пятну), характеризующему протяженность области фокусировки излучения.

Скачкообразное поведения на графике объясняется тем, что эффективность следующей гармоники начинает возрастать по сравнению с предыдущей. На фокальный отрезок влияет та гармоника, у которой энергетическая эффективность выше, поэтому и происходит такой скачкообразный переход на следующую гармонику

7-слайд:

Для оценки хроматических aberrаций системы функция потерь определяется как хроматический сдвиг Δf , представляющий собой разность между максимальным и минимальным значениями фокусного расстояния в исследуемом спектральном диапазоне.

Функция потерь задаётся следующим образом:

$$L(h_i) = \max f(\lambda, h_i) - \min f(\lambda, h_i) \quad (17)$$

где h_i - высоты линз;

λ - диапазон длин волн;

$f(\lambda)$ - эффективное фокусное расстояние системы, рассчитанное матричным методом. В данной работе будет использован метод полного перебора (Grid Search).

Суть метода заключается в формировании регулярной сетки значений для параметров h в заданных диапазонах. Для каждой точки на сетке вычисляется значение фокального отрезка. Выбирается точка с минимальным значением.

Преимущества метода:

- Гарантированное нахождение глобального минимума при достаточно плотной сетки.
- Простота реализации.
- Отсутствие необходимости в градиентах и производных.
- Эффективность при малом числе параметров.

Недостатки метода:

- Экспоненциальный рост количества вычислений при увеличении числа параметров.
- Неэффективен при высокой размерности пространства параметров.
- Зависимость результата от выбранного шага сетки.

8-слайд:

На графике изображена визуализация функции потерь для 2-х гармонических линз при определенном диапазоне высот.

График функции потерь для 2-х гармонических линз демонстрирует следующие особенности:

- наличие четко локализованного глобального минимума;
- выраженный разрывный характер поверхности, обусловленный дискретным переключением рабочих порядков дифракции k ;
- сложная невыпуклая топология с обилием локальных экстремумов, которая делает применение классических градиентных методов неэффективным

Градиентный спуск:

- Преимущества: высокая скорость сходимости, эффективность на гладких функциях.
- Недостатки: может застревать в локальных минимумах, требует вычисления производных, чувствителен к начальному приближению.

Генетические алгоритмы:

- Преимущества: независимость от градиентов, устойчивость к локальным минимумам, применимость к сложным и негладким функциям.
- Недостатки: необходимость подбора гиперпараметров, отсутствие гарантии точного минимума, высокая вычислительная нагрузка.

9-слайд:

Для 2-х гармонических линз, где одна из линз будет иметь фиксированную высоту и гармонику, алгоритм будет формировать список значений фокальных отрезков и высот для второй линзы.

Алгоритм такой системы достаточно прост:

Во-первых, задаётся левая и правая граница высот для исследования.

Далее строится массив с шагом, содержащий высоты из заданного диапазона. Для каждой высоты из данного массива строится список значений фокального отрезка. С помощью оператора `min()` ищется минимального значение из списка, а с помощью функции `numpy.argmin()` находится индекс минимального значения, чтобы по этому индексу найти высоту, при которой значение фокального отрезка минимально.

В ходе оптимизации должно получиться, что найденная высота, при которой достигается минимальное значение фокального отрезка, должна соответствовать формуле (18) из статьи (3):

$$h_1 = h \frac{m \pm 0.5}{m} [18],$$

где m – гармоника высоты h .

Т.е. если зафиксировать h равной 7 мкм при гармонике 7, то высота второй линзы h_1 должно равняться 7.5 мкм при гармонике 7.5 либо 6.5 мкм при гармонике 6.5.

10-й слайд:

Анализируя правый рис можно увидеть, что число биений для 2-х гармонических линз увеличилось вдвое, а также амплитуда колебаний фокального расстояния также уменьшается примерно вдвое по сравнению с одной гармонической линзой.

В ходе исследования получилось уменьшить значение фокального отрезка примерно в 1.75. Результаты согласуются с данными, которые получены в теории, поэтому можно сделать вывод об успешном опыте

11-й слайд:

Алгоритм такой системы будет выглядеть следующим образом:

На первом этапе задаются левая и правая границы диапазона, в пределах которого будет проводиться исследование.

Далее выбирается одна линза, параметры которой фиксируются (7 мкм), в то время как для остальных линз будет осуществляться подбор оптимальных высот.

Для перебора всех возможных комбинаций высот двух переменных линз организуются два вложенных цикла, в процессе которых формируется двумерная матрица, размерность которой соответствует количеству дискретных значений в массиве высот. Каждый элемент

данной матрицы содержит значение фокального отрезка, рассчитанное для соответствующей пары высот.

После завершения заполнения матрицы производится поиск глобального минимума — значения фокального отрезка, минимального по величине. Для этого используется функция `numpy.argmin()`, которая возвращает индекс минимального элемента, однако в виде одномерного (плоского) индекса. Для последующего получения соответствующих индексов строки и столбца в двумерной матрице применяется функция `numpy.unravel_index()`. Её первым аргументом является полученный одномерный индекс, а вторым — размерность матрицы. Таким образом определяется комбинация высот, при которой достигается минимальное значение фокального отрезка

12-й слайд:

Входе эксперимента можно сказать, что алгоритм пришёл к одинаковым значениям высот во всех трёх случаях. При значениях 14.18 мкм и 13.18 мкм достигается минимум. Во всех трёх случаях наблюдается практически одно и тоже минимальное значение фокального отрезка системы.

Во-первых, можно сказать, что система демонстрирует симметричное поведение — при фиксировании каждой линзы значение высот и фокального отрезка сохраняется.

Во-вторых, значение фокального отрезка уменьшилось примерно в 2.6 раза по сравнению с одной гармонической линзы, что говорит об успешном эксперименте.

На рис в правом нижнем углу представлено сравнение поведения фокального отрезка в случае одной гармонической линзы и системы, состоящей из трёх линз. Анализ графика показывает, что при увеличении числа линз количество биений возрастает примерно в три раза. Одновременно с этим наблюдается уменьшение амплитуды колебаний фокусного расстояния примерно в три раза, что свидетельствует о повышенной устойчивости фокусировки в многолинзовой системе.

13-й слайд:

С учётом технологических ограничений минимальный фокальный отрезок равен 5.16 мм при высотах 7.3 мкм и 7.6 мкм соответственно. При таком подходе значение фокального отрезка уменьшается в 2.25 раза.

14-й слайд:

Алгоритм оптимизации в этом случае отличается от алгоритма для трёхлинзовой системы лишь добавлением внешнего цикла, необходимого для перебора значений дополнительной переменной.

На первых двух рисунках представлена 3D-визуализация процесса оптимизации фокального отрезка для четырёх гармонических линз при фиксированной высоте первой и второй линзы. Из графика видно, что минимальное значение достигается при следующих высотах: 14.18 мкм, 13.98 мкм, 13.78 мкм. Итоговое значение фокального отрезка составило 3.7 мм, что примерно в 3.2 раза меньше, чем в случае одиночной гармонической линзы.

На правом рисунке представлено сравнение поведения фокального отрезка в случае одной гармонической линзы и системы, состоящей из четырёх линз. Анализ графика показывает, что при 4-х линз количество биений возрастает примерно в четыре раза. Одновременно с этим наблюдается уменьшение амплитуды колебаний фокусного расстояния примерно в четыре раза

15-й слайд:

С учетом технологических ограничений минимальный фокальный отрезок равен 4.1 мм при высотах 7.2 мкм, 7.4 мкм и 6.8 мкм при фиксировании высоты первой линзы равной 7 мкм. При таком подходе значение фокального отрезка уменьшается в 2.85 раза

16-й слайд:

В данной работе получены следующие результаты:

- 1) Был реализован алгоритм для определения фокального отрезка для широкого диапазона длин волн падающего излучения в среде программирования VS Code на языке Python;
- 2) Были определены оптимальные соотношения высот для системы, состоящей из 2-х гармонической линз. Моделирование показало, что найденное соотношение высот равно соотношению высот, которое можно найти по формуле (2.3.1), что показывает адекватность разработанного алгоритма.
- 3) Были найдены оптимальные высоты для системы, состоящей из 3-х гармонических линз, при которых наблюдается сокращение длины фокального отрезка в 2.6 раза.
- 4) Были найдены оптимальные высоты для системы, состоящей из 4-х гармонических линз, при которых наблюдается сокращение длины фокального отрезка в 3.2 раза.